

Diskret Matematik i Algoritmer og Datastrukturer

Opgaver til uge 9

Løs nedenstående opgaver i Kenneth Rosens bog inden øvelsestimen d. 27/2.

1. Afsnit 1.4: Opgave 5, 11, 16, 35

Hvis der er tid:

2. Lad p , q og r være udsagn. Afgør følgende for hvert af de nedenstående fem par af udsagn.

(a) Er udsagnet $P \Rightarrow Q$ en tautologi, modstrid eller kontingens?

(b) Er udsagnet $P \Leftarrow Q$ en tautologi, modstrid eller kontingens?

(c) Er udsagnet $P \Leftrightarrow Q$ en tautologi, modstrid eller kontingens?

$$P : p \vee q$$

$$Q : p \wedge q$$

$$P : \neg p \vee q$$

$$Q : p \Rightarrow q$$

$$P : \neg(p \wedge q)$$

$$Q : p \vee q$$

$$P : (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

$$Q : p \vee (q \wedge r)$$

$$P : \neg p \Rightarrow q$$

$$Q : \neg q \Rightarrow p$$

3. Afsnit 1.4: Opgave 53, 62

